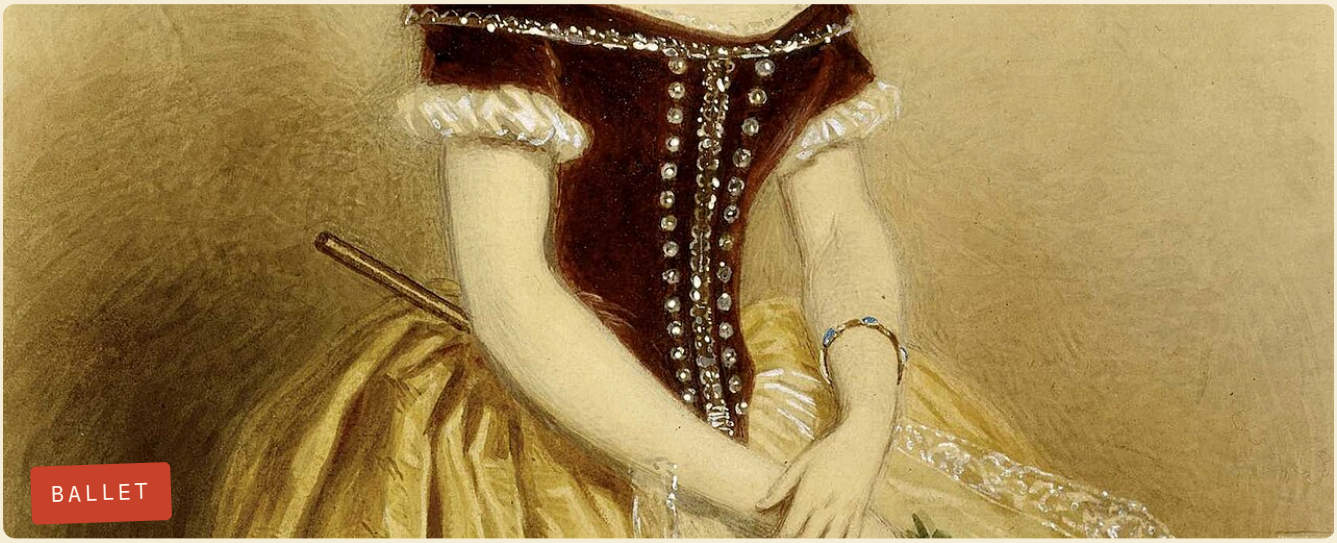
Lula.

diario de la mañana — el mundo, tu ciudad y lo que te asombra

Nº 17 SÁBADO 17 DE OCTUBRE DE 2026 BUENOS AIRES ≈ 35 MIN DE LECTURA



Tapa: Carlotta Grisi, la primera Giselle, en 1841. Hoy es sábado de ballet.
Foto: John Henry Robinson (1796–1871), after Alfred Edward Chal… · Public domain · Wikimedia Commons

Buen día. Sábado de estudio, frío y despejado: ideal para leer esto de a ratos. El ballet de hoy es el más romántico de todos, ***Giselle***, con un video del segundo acto para ver con los auriculares puestos. La ciencia es para cualquiera que haya clonado algo: unas enzimas de virus que deciden en qué dirección pegar o despegar un pedazo de ADN. Y hoy es 17 de octubre, la fecha que fundó el peronismo.

8° / 15° Mañana fría, entre despejado y parcialmente nublado, con muy baja probabilidad de lluvia. Sin alertas. Campera para la mañana.

El mundo en cinco minutos	4'
Argentina y Buenos Aires	3'
Ciencia: integrasas con dirección	9'
Mirá a tu alrededor	3'
Receta de estación	3'
Un clásico en cinco minutos	3'
La palabra del día	1'
Le français du matin	3'
English corner	4'
Sábado de ballet	8'
Hoy en la historia · un lugar	2'
Lo que me asombra hoy	1'
Pasatiempo: sudoku difícil	15'
Cuaderno: repaso, quiz y escritura	5'

Kast visita Bolivia, y Europa cierra su cumbre sin acuerdo

CHILE · BOLIVIA Una visita oficial poco habitual

El presidente chileno, José Antonio Kast, hizo una visita oficial a Bolivia. Los dos países no tienen relaciones diplomáticas plenas desde 1978, por el reclamo boliviano de una salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico. En la agenda estuvieron el comercio, la migración y la seguridad en la frontera.

> **Por qué importa:** es un acercamiento entre dos gobiernos de signo parecido después de años de tensión, y Bolivia es un socio clave para el gas y el litio de la región.

UNIÓN EUROPEA Ucrania, amenazas híbridas y Ceuta

La cumbre de Bruselas terminó con debates sobre el apoyo a Ucrania, la respuesta a las «amenazas híbridas» (ciberataques, sabotajes, desinformación) y la crisis migratoria en Ceuta, la ciudad española en la costa africana. El presupuesto plurianual sigue sin acuerdo.

ESPAÑA Llega la DANA Adam

La Aemet activó alertas por lluvias y tormentas intensas durante el fin de semana. Una DANA es una depresión aislada en niveles altos: una bolsa de aire frío que se desprende de la corriente en chorro y queda girando sobre la península, cargando humedad del Mediterráneo. Es el fenómeno de la catástrofe de Valencia de 2024.

INDIA Las «cucarachas» vuelven a Nueva Delhi

El movimiento juvenil Cockroach Janata Party convocó otra protesta, una semana después de que la policía detuviera a más de mil jóvenes. Siguen pidiendo la renuncia del jefe de la Comisión Electoral por la revisión de los padrones.

VATICANO · BRASIL El Papa se recupera; Brasil, a una semana

León XIV sigue su posoperatorio en el Gemelli después de que le extirparan un adenocarcinoma de pulmón. Su viaje a la Argentina sigue previsto para noviembre. En Brasil, última semana antes del balotaje del 25: Flávio Bolsonaro dio su entrevista en TV Globo y Lula hizo un acto en Juiz de Fora, en Minas Gerais, el estado que suele definir las elecciones.

02

Quinta Marcha Federal Universitaria, con incidentes

Otra vez las universidades en la calle

La quinta Marcha Federal Universitaria reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Hubo incidentes, heridos y detenidos frente al Congreso. Chequeado desmintió que unas fotos de un supuesto «policía infiltrado» que circularon en redes correspondieran a esta marcha.

> **Para vos:** esa ley define los salarios docentes y los presupuestos de funcionamiento e investigación de las universidades nacionales, la tuya incluida.

Recorte en el Plan Remediar

El Gobierno derogó la resolución que fijaba el listado de medicamentos esenciales del programa y lo redujo a seis principios activos para enfermedades cardiovasculares. Remediar distribuye remedios gratuitos en los centros de atención primaria.

El FMI recorta la previsión y sube el riesgo país

El Fondo bajó su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026 y espera una aceleración recién en 2027. El riesgo país subió cerca de un 2 % en la jornada, hasta los 622 puntos, y una encuesta dio que siete de cada diez argentinos consideran mala la situación económica.

PARA EL FINDE, EN LOS RATOS LIBRES

- **Hoy**, la Filarmónica hace un **ensayo abierto y gratuito** en el Colón, dentro del programa Barrios al Colón: el Concierto para clarinete n.º 1 de Weber y «Una vida de héroe» de Strauss, con Srba Dinić. Requiere inscripción previa.
- **Mañana a las 11**, el concierto completo, con la obertura de *Nabucco*. Por el Día de la Madre, comprando dos entradas la tercera es sin cargo.
- «Seis tardes con Mae West» sigue en la Sala Lugones hasta el jueves 22.

CIENCIA
NIVEL COLEGA

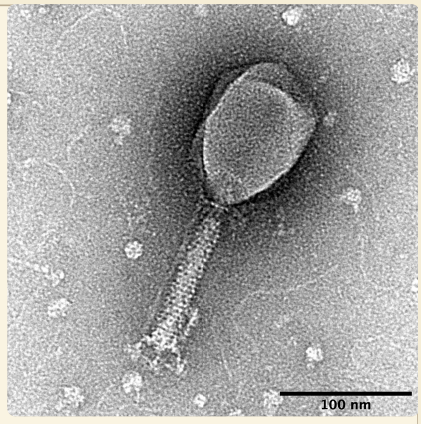
03

Cómo una integrasa de fago decide si pega o despega el ADN

Cuando un fago temperado infecta una bacteria puede integrar su genoma en el cromosoma del huésped y quedarse ahí, a veces por generaciones, hasta que algo lo induce a salir. La enzima que hace

las dos cosas es una **recombinasa sitio-específica**. Las **integrasas de serina grandes** (LSI, como las de los fagos φC31, Bxb1 o SPβ) integran solas: unen un sitio *attP* del fago con un sitio *attB* de la bacteria y generan los híbridos *attL* y *attR*. Para la reacción inversa necesitan una proteína extra, el **factor de direccionalidad de la recombinación** (RDF). La pregunta vieja era qué le dice a la enzima hacia qué lado ir. El grupo de **Phoebe Rice** (Universidad de Chicago), con Heewhan Shin como primer autor, lo resolvió con criomicroscopía electrónica y lo publicó en *Molecular Cell*.

EL EXPERIMENTO



Bacteriófagos, los virus que infectan bacterias.

Foto: SnaxMikn · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

- **Qué resolvieron:** seis estructuras de complejos integrasa-ADN a lo largo de los dos caminos de reacción, el integrativo (sin RDF) y el escisivo (con RDF). En la versión preprint, con la integrasa del fago SPβ y resoluciones de 4,2 a 7,2 Å.
- **La pieza clave:** un subdominio móvil de la integrasa, con forma de brazo (un *coiled-coil*). Según dónde quede ubicado, la enzima puede ensamblar un complejo sináptico con ciertos pares de sitios y no con otros.
- **Sin RDF:** el brazo favorece el apareamiento *attP* × *attB*. Terminada la recombinación, los productos *attL* y *attR* quedan en una conformación trabada, que no puede volver a sinapsar. La integración es, por eso, prácticamente irreversible.
- **Con RDF:** el factor se une a la integrasa y reposiciona ese subdominio. Ahora la enzima arma la sinapsis *attL* × *attR* y escinde el profago; lo que queda trabado es el camino de vuelta.
- **La idea en una línea:** la direccionalidad no está en el ADN ni en la química del corte, sino en qué complejos la proteína *puede ensamblar* en cada estado.

LECTURA CRÍTICA

- Entre 4 y 7 Å se ven dominios y su arquitectura, no cadenas laterales. El modelo del brazo móvil es sólido a nivel de dominios; los contactos finos con el RDF necesitan más resolución o mutagénesis dirigida.
- Es una integrasa (SPβ). La familia comparte arquitectura, pero cada RDF es distinto y no está claro cuánto se traslada el detalle a Bxb1 o φC31, que son las que más se usan en el laboratorio.
- Son estructuras: fotos fijas de estados. La cinética (cuán rápido se arma cada complejo, cuánto dura) queda para otros métodos.

LA CONEXIÓN CON LO QUE ESTUDIÁS

A diferencia de Cre-*lox*, que es reversible y por eso se usa para sacar casetes, una LSI sin su RDF inserta y no saca: es la herramienta cuando querés **meter una carga grande en un sitio definido** y que se quede. Bxb1 es el motor de varios métodos recientes que combinan *prime editing* para dejar un sitio de aterrizaje en el genoma y después una integrasa para insertar kilobases enteras, algo que la edición con Cas9 sola hace muy mal. Entender qué controla la dirección es lo que permite diseñar RDF a medida, o integrasas que no vuelvan atrás.

Shin H, Pigli Y, Peña Reyes T, Bello AJ, Fuller JR, Olorunniji FJ, Rice PA. «Structural basis of directionality control in large serine integrases». *Molecular Cell* (2026), doi:10.1016/j.molcel.2026.09.028 · preprint en bioRxiv · Phys.org

BIOTEC EN EL MUNDO REAL · BIOSIDUS Y EL «TAMBO FARMACÉUTICO»

Biosidus nació en 1983 como el área de biotecnología del grupo farmacéutico argentino Sidus y fue pionera en proteínas recombinantes en el país: en 1990 lanzó su **eritropoyetina humana recombinante**. A principios de los 2000 encaró algo más ambicioso: producir proteínas terapéuticas en la **leche** de vacas transgénicas.



Vacas Jersey, la raza del proyecto.

Foto: Pymouss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

- **La secuencia:** en 2002 nació **Pampa**, un clon bovino obtenido por transferencia nuclear de células somáticas. En 2003, **Pampa Mansa**, clonada y además transgénica, con el gen de la hormona de crecimiento humana. En 2004 nació **Pampero**, hijo de Pampa Mansa, que la empresa presentó como el primer bovino transgénico macho del mundo.
- **Por qué la leche:** la glándula mamaria es un biorreactor con ventajas difíciles de igualar: produce gramos de proteína por litro, hace las modificaciones postraduccionales de un mamífero y el producto se cosecha sin sacrificar al animal. El truco está en el **promotor**: el transgén se pone bajo el control de un promotor específico de glándula mamaria, como el de la β-caseína, para que la proteína se exprese solo ahí y no circule por el animal.
- **Lo difícil es el downstream:** hay que purificar la proteína recombinante de una matriz grasa y cargada de caseínas, y después demostrar comparabilidad con el producto de referencia y ausencia de virus o priones de origen animal.
- **Dónde quedó:** las cifras de rendimiento que circularon en la prensa son de la empresa y no tienen validación independiente, y el modelo de producción en animales transgénicos nunca desplazó al cultivo celular, que hoy domina. En el mundo sí hay productos aprobados hechos así, como la antitrombina de cabras.
- **Salida laboral:** transgénesis y reproducción animal, desarrollo de procesos de purificación, calidad y regulatorio de biológicos.

Ciencia en la vida cotidiana · Por qué estornudás en octubre

La primavera porteña es temporada de **polinosis**. El polen que más molesta no viene de las flores vistosas, que son polinizadas por insectos y tienen granos grandes y pegajosos, sino de las plantas **anemófilas**, las que se polinizan por viento: plátanos, fresnos, cipreses, gramíneas y el ligustro de la sección de naturaleza. Producen muchísimo polen, liviano y chico (de 15 a 50 µm), que viaja kilómetros.

El mecanismo es una **hipersensibilidad de tipo I**: en la primera exposición, las células presentadoras llevan el alérgeno a linfocitos T colaboradores de tipo 2, que inducen en los linfocitos B el cambio de clase a **IgE**. Esa IgE se queda pegada a los receptores FcεRI de mastocitos y basófilos. En la segunda exposición, el alérgeno entrecruza dos IgE vecinas, el receptor se agrupa y la célula se desgranula en minutos: libera **histamina**, triptasa y, un poco después, leucotrienos y prostaglandinas. La histamina sobre los receptores H1 dilata los vasos, aumenta la permeabilidad y estimula terminales nerviosas: picazón, estornudos, mocos.

> **Por eso los antihistamínicos de segunda generación** (loratadina, cetirizina) dan menos sueño: son más selectivos por H1 periférico y cruzan poco la barrera hematoencefálica, donde la histamina mantiene la vigilia. Y por eso funcionan mejor tomados *antes* de la exposición: bloquean el receptor, no deshacen la desgranulación ya ocurrida.

MIRÁ A TU ALREDEDOR

ÁRBOL Y AVE DE LA SEMANA 04

El ligustro, que perfuma y hace estornudar, y la tijereta que volvió



Panojas de ligustro en flor.

Foto: Juan Carlos Fonseca Mata · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Tijereta, con su cola larguísima.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

El árbol: ligustro

NOMBRE CIENTÍFICO	*Ligustrum lucidum* (Oleáceas, la familia del olivo y del jazmín), originario de China
DÓNDE	En todas partes: veredas, plazas, baldíos. Es una de las especies exóticas más invasoras de la región, y desplaza al monte nativo.
POR QUÉ AHORA	Entre octubre y noviembre se cubre de **panojas de florcitas blancas** con un perfume dulce y pesado que se siente a media cuadra. Después da frutitos negro azulados que comen las aves, que a su vez lo dispersan por todos lados.
Y EL ESTORNUDO	Es uno de los principales alérgenos de la primavera porteña. Su polen es chico y abundante, y el perfume intenso confunde: lo que te irrita no es el olor sino el polen.

El ave: tijereta

NOMBRE CIENTÍFICO	*Tyrannus savana* (Tiránidos)

CÓMO RECONOCERLA	Imposible confundirla: cabeza negra, dorso gris, vientre blanco y una **cola ahorquillada larguísima**, que en el macho puede medir más que todo el resto del cuerpo.
POR QUÉ AHORA	Es migratoria: pasa el invierno en el norte de Sudamérica y vuelve a la pampa en primavera para criar. Si ves una, llegó hace poco.
CÓMO SE COMPORTA	Caza insectos al vuelo desde un poste o un alambrado, y es muy territorial: persigue y ataca a chimangos y caranchos mucho más grandes que ella.

TU MISIÓN DE HOY

- [ ] Reconocer un ligustro en flor por el perfume, antes de verlo.
- [ ] Ver una tijereta (en la Reserva Costanera Sur o en cualquier zona abierta).

RECETA DE ESTACIÓN

MERIENDA DE SÁBADO · CON SU QUÍMICA

05

Scones de queso

Veinte minutos de principio a fin, para cortar el estudio. Salen doce.



Scones recién salidos del horno.

Foto: W.carter · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

INGREDIENTES (12 SCONES)

- 300 g de harina 0000
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 80 g de manteca fría, en cubos
- 120 g de queso rallado (sardo, parmesano o el que tengas)
- 150 ml de leche fría, sal y pimienta

PASOS

1. Horno a 220 °C. Mezclá la harina, el polvo de hornear y la sal.
2. Desarmá la manteca fría con los dedos hasta que parezca arena gruesa. Sumá el queso.
3. Agregá la leche de golpe y uní **lo mínimo indispensable**: la masa tiene que quedar despareja.

4. Aplastá a 2 cm, cortá, y al horno 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados.

LA QUÍMICA DE LA RECETA

Por qué suben: el polvo de hornear es bicarbonato de sodio más un ácido en polvo (pirofosfato ácido de sodio, fosfato monocálcico) y un poco de almidón que los mantiene separados y secos. Con la leche se disuelven, reaccionan y liberan CO_2. Los polvos «de doble acción» sueltan un poco de gas en frío y el resto recién en el horno, cuando el calor dispara la segunda reacción. Por eso conviene no demorarse entre amasar y hornear.

Por qué la manteca fría: los trocitos sólidos quedan intercalados entre las capas de masa. En el horno, su agua se evapora de golpe y separa esas capas: eso da el hojaldrado. Si la manteca se derrite antes, recubre la harina y el scone queda arenoso en vez de escamoso.

Por qué no amasar: la gliadina y la glutenina de la harina forman gluten cuando se hidratan y se trabajan. Mucho gluten da una red elástica, buena para el pan y pésima para un scone, que tiene que desarmarse. Por eso se une apenas.

Horno fuerte: 220 °C hace que el CO_2 se expanda rápido y que la superficie dore por Maillard antes de que el centro se seque.

UN CLÁSICO EN CINCO MINUTOS

Théophile Gautier, «El espectro de la rosa» (1838)

06

El poeta que escribió el libreto de Giselle, tres años antes de escribirlo. Traducción propia.

Levantá el párpado cerrado
que roza un sueño virginal;
soy el espectro de una rosa
que llevabas ayer al baile.

Me tomaste todavía con rocío
de las lágrimas de plata de la regadera,
y entre la fiesta encendida
me paseaste la noche entera.

Oh vos, que fuiste la causa de mi muerte,
sin que puedas espantarlo,
todas las noches mi espectro rosa
vendrá a bailar a tu cabecera.



Théophile Gautier.

Foto: autor desconocido · Public domain · Wikimedia Commons

Théophile Gautier (1811–1872), de *La comedia de la muerte* (1838) · traducción de Lula

PARA ENTRAR AL POEMA

- **Quién era:** poeta, novelista y crítico, Gautier fue el gran defensor del arte por el arte en la Francia romántica, y también el crítico de danza más influyente de su época. Escribió el libreto de *Giselle* en 1841, después de leer un libro de Heinrich Heine sobre las leyendas alemanas, donde aparecían las **wilis**: novias muertas antes de casarse que salen de noche a bailar.
- **El poema y el ballet:** en 1911, Michel Fokine convirtió este poema en un ballet de doce minutos para los Ballets Rusos, con música de Weber. Nijinsky hacía de rosa y salía de escena con un salto por la ventana que quedó en la leyenda.
- **El hilo con hoy:** una aparición que vuelve de noche a bailar y que no puede ser espantada. Es exactamente el segundo acto de *Giselle*, y también la palabra del día.

¿Qué objeto de una noche que te importó guardarías para que vuelva?

LA PALABRA DEL DÍA

DE DÓNDE VIENE 07

espectro

sustantivo

latín specere (mirar) → spectrum (aparición, imagen que se presenta a la vista) → castellano espectro · francés spectre · inglés spectre / spectrum

De *specere*, «mirar», sale media lengua: **espectáculo** (lo que se mira), **inspeccionar** (mirar adentro), **perspectiva** (mirar a través), **sospechar** (mirar por debajo) y **respeto** (volver a mirar). Un *spectrum* latino era una aparición, algo que se presenta a la vista sin tener cuerpo: el fantasma del poema de Gautier.

Y entonces llegó **Newton**. En 1671, al describir la banda de colores que salía de su prisma, la llamó *spectrum*: una imagen que aparece, sin sustancia. De ahí vienen el **espectro electromagnético**, la **espectrofotometría** con la que medís DO_{600}, la **espectrometría de masas** y el **espectro de acción** de un antibiótico. Cada vez que leés una absorbancia estás, etimológicamente, mirando un fantasma.

LE FRANÇAIS DU MATIN

SEMANA 3: LA RUTINA 08

Le samedi matin

Un sábado tranquilo, en cuatro frases. Escuchalo dos veces.

Le samedi, je me lève tard.

Je range ma chambre.

> Après, je fais mes devoirs.
>
> Le soir, je regarde un ballet.

TARD	tarde [TAR]
JE RANGE MA CHAMBRE	Ordeno mi pieza [yə RANSH ma SHAMBR]
APRÈS	Después [a-PRÉ]
JE FAIS MES DEVOIRS	Hago la tarea [yə fe me də-VUAR]
JE REGARDE	Miro [yə rə-GARD]

UN TRUCO

Fijate en *je fais*: es el verbo *faire*, «hacer», uno de los más usados del francés y completamente irregular. Lo vas a ver en todos lados: *il fait froid* (hace frío), *je fais mes devoirs* (hago la tarea), *ça fait combien ?* (¿cuánto es?). Vale la pena aprenderlo de memoria desde ahora.

À toi:

1. Escribí tu sábado en tres frases, usando «je me lève», «je fais» y «je regarde».

ENGLISH CORNER

LEVEL C1 · DANCE WRITING

The ballet that invented the ghost

09

Few works have cast as long a shadow over classical dance as *Giselle*. Premiered in Paris in 1841, it arrived at the height of the Romantic era, when audiences had developed an appetite for the supernatural and choreographers were only too happy to oblige. Its second act, set in a moonlit forest where the spirits of jilted brides dance men to death, gave the stage one of its most enduring images: a corps of women in white, moving as one.

What has kept the ballet alive for nearly two centuries, however, is not the spectacle but the role itself. Giselle must be played twice over: first as a village girl, all warmth and impulsiveness, and then, after her death, as something barely there at all. The second act asks a dancer to appear weightless without ever looking strained, which is a good deal harder than it sounds.

For Argentine audiences, the ballet carries an extra charge. Marianela Núñez, who grew up in San Martín and joined the Royal Ballet at eighteen, has made the role her own, and her Giselle is widely held up as one of the finest of her generation.

to cast a long shadow over — *marcar profundamente, proyectarse sobre*

an appetite for — *un gusto, un apetito por*

only too happy to oblige — *encantados de complacer*

jilted — *abandonada, plantada*

enduring — *perdurable*

twice over — *dos veces, por partida doble*

strained — *forzado, con esfuerzo visible*

to hold someone up as — *señalar a alguien como ejemplo de*

Your turn (answer in English):

1. Why does the text say the second act is harder than it looks?

2. Write a sentence about a skill of yours using "a good deal harder than it sounds".

SÁBADO DE BALLET

10

Giselle (1841): el ballet romántico por excelencia

Coreografía original de Jean Coralli y Jules Perrot, música de Adolphe Adam, libreto de Théophile Gautier. Dos actos, unas dos horas.

Un pueblo de Renania, la época de la vendimia. **Giselle** es una campesina con el corazón débil a la que le encanta bailar. Está enamorada de Loys, un muchacho del pueblo que en realidad es **Albrecht**, un noble disfrazado y comprometido con otra. Hilarión, el guardabosque que también la quiere, lo descubre y lo desenmascara frente a todos. Giselle, humillada, pierde la razón en la escena más famosa del repertorio y muere. Eso es el primer acto.

El segundo transcurre esa misma noche en el bosque, junto a su tumba. Ahí reinan las **wilis**: los espíritus de las chicas que murieron antes de casarse y que, de noche, obligan a bailar hasta morir a cualquier hombre que encuentren. Su reina, Myrtha, convoca a Giselle. Cuando Albrecht llega arrepentido, las wilis lo condenan. Y Giselle, que ya es una de ellas, lo protege y lo hace bailar con ella hasta que amanece: la campana de las cuatro las devuelve a las tumbas y a él lo salva.

POR QUÉ IMPORTA

- **Es el ballet romántico completo:** primer acto terrenal, en colores, con danzas de pueblo; segundo acto sobrenatural, en blanco, con el *ballet blanc* que después copiarían *El lago de los cisnes* y *La bayadera*. El tutú largo y vaporoso, las zapatillas de punta usadas para parecer ingrávida: todo eso se consolida acá.
- **El papel más difícil de actuar:** no por los saltos, sino porque son dos personajes en una noche. En el primer acto hay que ser una chica de carne y hueso; en el segundo, algo que casi no está. Las bailarinas suelen decir que es el *Hamlet* del ballet.
- **La escena de la locura:** sin música de virtuosismo, casi sin pasos. Es pura actuación, con el tema de amor del primer acto que vuelve desarmado, en modo menor.
- **La música:** Adam fue de los primeros en usar *leitmotivs* en un ballet, temas que identifican a cada personaje y reaparecen transformados. Eso, en 1841, era nuevo.



Marianela Núñez.
Foto: Ruskin · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Para mirar: el pas de deux del segundo acto

▶ **Giselle · pas de deux del segundo acto**
The Royal Ballet · producción de Peter Wright · mirar en YouTube

Qué mirar: Giselle ya es una wili, y todo está pensado para que no parezca tocar el piso. Fijate en los **portés**, las elevaciones en las que ella queda suspendida y horizontal, como si flotara; en cómo Albrecht la sostiene y la suelta y ella sigue en el aire un instante de más; y en los **arabesques penchés**, con el torso inclinado y la pierna altísima. Y escuchá: es el tema de amor del primer acto, ahora irreconocible de tan triste.

QUÉ MIRAR EN UNA FUNCIÓN ENTERA

- **Acto I, la escena de la locura.** Giselle repite, descompuestos, los pasos de su dúo de amor. El momento en que recoge la espada de Albrecht del piso.
- **Acto II, la entrada de las wilis.** El corps de ballet avanza en diagonal con *arabesques voyagés*, todas exactamente iguales. La prueba de fuego de cualquier compañía: si una sola está desfasada, se rompe el efecto.
- **La variación de Albrecht.** Serie de *entrechats six* (saltos con las piernas cruzándose seis veces en el aire) hasta el agotamiento: las wilis lo están matando de cansancio, y la coreografía lo cuenta literalmente.
- **El final.** Giselle vuelve a la tumba y Albrecht queda solo con unas flores. No hay apoteosis ni aplauso fácil: se apaga.

EN BUENOS AIRES

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por **Julio Bocca**, cierra el año con *Manon*, del 5 al 15 de noviembre (te la conté el sábado 10), y después *El cascanueces* en diciembre. *Giselle* no está en la temporada 2026, así que por ahora es para ver en video. Fijate en teatrocolon.org.ar cuando salga la programación del año que viene.

Después del video: ¿qué te pareció más difícil, el primer acto o el segundo? ¿Por qué?

HOY EN LA HISTORIA · UN LUGAR EN EL MAPA

11

17 de octubre de 1945: el día que nació el peronismo

Juan Domingo Perón era secretario de Trabajo y Previsión, vicepresidente y ministro de Guerra del gobierno militar, y desde ese lugar había impulsado el aguinaldo, las vacaciones pagas y los tribunales del trabajo. Sus rivales dentro del Ejército lo obligaron a renunciar el 9 de octubre y el 13 lo detuvieron en la isla Martín García. El 17, desde la mañana, columnas de trabajadores salieron de los frigoríficos y las fábricas del sur del conurbano, cruzaron el Riachuelo y fueron llenando la **Plaza de Mayo**, pidiendo su liberación. Muchos se metieron los pies en la fuente. A las once de la noche, Perón salió al balcón de la Casa Rosada.

En las elecciones de febrero de 1946, Perón ganó la presidencia. Desde entonces, el 17 de octubre es el Día de la Lealtad.

Es una de las fechas más discutidas de la historia argentina: quién organizó la movilización, cuánto hubo de espontáneo y cuánto de sindical, sigue siendo materia de debate entre historiadores. Lo que nadie discute es que ese día cambió la política del país para los siguientes ochenta años.

El lugar: la Plaza de Mayo



La Plaza de Mayo, con la Casa Rosada al fondo.
Foto: ProtoplasmaKid · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

DESDE CUÁNDO	Es el centro de la ciudad desde la segunda fundación, en 1580. Hasta 1884 estuvo dividida en dos por la Recova vieja.
QUÉ HAY	La Pirámide de Mayo (1811), el primer monumento patrio; el Cabildo; la Catedral, con el mausoleo de San Martín; y la Casa Rosada.
QUÉ PASÓ AHÍ	Casi todo: la Revolución de Mayo, el 17 de octubre, los bombardeos de 1955, las rondas de las Madres desde 1977, el 2001.
LAS BALDOSAS	Alrededor de la Pirámide están pintados los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo.

Dibujá la Plaza de Mayo vista desde arriba y ubicá la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral y la Pirámide.

LO QUE ME ASOMBRA HOY

12

Hay 10^{31} fagos en el planeta, y matan la mitad de las bacterias del mar cada dos días

Se estima que en la Tierra hay del orden de **10^{31} partículas de bacteriófagos**: diez millones de veces más que estrellas en el universo observable. En un mililitro de agua de mar puede haber diez millones. Puestos en fila, alcanzarían para cruzar decenas de galaxias.

Y no están quietos. Se calcula que los fagos matan entre el 20 y el 40 % de las bacterias marinas por día, lo que libera a la columna de agua el carbono y los nutrientes que esas bacterias tenían adentro. Ese reciclado tiene nombre: el **atajo viral** (*viral shunt*), y es una pieza central del ciclo del carbono del océano. Los virus que hoy te sirven para clonar, como el de la ciencia de esta edición, son los mismos que regulan la química del planeta.

✦ ✦ ✦

PASATIEMPO

SUDOKU · NIVEL DIFÍCIL

13

Para el recreo del estudio

Completá cada fila, cada columna y cada caja de 3×3 con los números del 1 al 9, sin repetir. Tiene una sola solución.

				7		4		
			6	2	4	1		
	2		1				5	6
5		7	9					3
3	4						2	
			5					1
					9		3	4
						6		5
	6		2		3			

Repaso y quiz de la mañana

REPASO DE IDIOMAS

En francés: «salgo a las ocho», «me lavo los dientes» y «como una tostada con manteca».

In English: what do «to dial down», «a chokepoint» and «deadpan» mean?

Quiz

1. ¿Qué hace falta para que una integrasa de serina grande escinda el profago?

○ ATP ○ Un factor de direccionalidad (RDF) ○ Una ligasa

2. ¿Qué sitios se unen en la reacción de integración?

○ *attL* y *attR* ○ Dos *attB* ○ *attP* y *attB*

3. ¿Por qué se usan integrasas y no Cre-*lox* para insertar cargas grandes?

○ Porque sin RDF la reacción no vuelve atrás ○ Porque cortan más rápido

○ Porque no necesitan sitios específicos

4. En el tambo farmacéutico, ¿qué controla que la proteína se exprese solo en la leche?

○ El sitio de integración ○ Un promotor específico de glándula mamaria

○ La dieta del animal

5. En la alergia al polen, ¿qué anticuerpo queda unido a los mastocitos?

○ IgG ○ IgA ○ IgE

6. ¿Por qué la manteca del scone tiene que estar fría?

○ Para que queden capas separadas y el scone hojaldre ○ Para que no se corte la leche

○ Para activar el polvo de hornear

7. ¿Qué son las wilis?

○ Las campesinas del primer acto ○ Espíritus de novias muertas antes de casarse

○ Las hadas del bosque

8. ¿Quién escribió el libreto de *Giselle*?

○ Adolphe Adam ○ Marius Petipa ○ Théophile Gautier

9. «Je fais mes devoirs» significa…

○ Hago la tarea ○ Ordeno mi pieza ○ Cumplo con mi deber

10. «Jilted» significa…

○ Celosa ○ Abandonada, plantada ○ Desmayada

Escritura: tres líneas para hoy

¿Qué vas a estudiar hoy? Escribí un objetivo concreto y, a la noche, tildá si lo cumpliste.

Sudoku:

6	8	1	3	7	5	4	9	2
9	5	3	6	2	4	1	7	8
7	2	4	1	9	8	3	5	6
5	1	7	9	4	2	8	6	3
3	4	6	7	8	1	5	2	9
8	9	2	5	3	6	7	4	1
1	7	5	8	6	9	2	3	4
2	3	9	4	1	7	6	8	5
4	6	8	2	5	3	9	1	7

1. Quiz: un RDF · *attP* y *attB* · porque no vuelve atrás · un promotor de glándula mamaria · IgE · para que hojaldre · espíritus de novias muertas · Gautier · hago la tarea · abandonada.
2. Repaso: je pars à huit heures · je me brosse les dents · je mange une tartine avec du beurre · bajar, reducir · un paso estratégico, un cuello de botella · impasible, con cara de nada.
3. English 1: Because the dancer has to look weightless without ever showing effort, and play two different characters in one night.

Fuentes de esta edición

- EFE vía Infobae: temas del 16 de octubre · Unitel · EFE España: la DANA
- Chequeado: la marcha universitaria · EFE: agenda de América · La Nación
- Cadena 3: el clima de hoy · Perfil
- Molecular Cell · bioRxiv: direccionalidad en integrasas · Phys.org
- El proyecto Tambo Farmacéutico de Bio Sidus · Forbes Argentina: Biosidus
- The Royal Ballet: *Giselle*, pas de deux del acto II · Perfil: Barrios al Colón

Mañana, domingo: edición lenta, la semana en diez titulares y el repaso completo de idiomas. Suerte en el hockey.

*— **Lula.***